DOCENTE	**R. DIENA**
UNITA' FORMATIVA	**Sicurezza sul lavoro**
ARGOMENTO	**(parte specialistica Rischio BASSO)**

La dispensa è redatta secondo accordo Conferenza Stato- Regioni del 21/12/2011 ATECO J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE con le modifiche e aggiornamenti dell'Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 in vigore dal 24 maggio 2025 (GU n. 119)

Intervento realizzato da ITS TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Schema generale del corso

- ✓ Microclima, Illuminamento, VDT, DPI, Segnaletica, Emergenze e quasi incidenti.

L’infortunio in itinere

La **deviazione** da un percorso estraneo a quello lavorativo che comporta una modificazione del tragitto prevede che non sia tutelato il relativo tratto di strada.

Lo stesso accade per l’**interruzione** in cui ogni sosta effettuata durante il normale tragitto dalla propria abitazione al luogo di lavoro, che non alteri le condizioni di rischio per l’assicurato, non integra l’ipotesi di “interruzione” ai fini dell’esclusione dell’indennizzabilità dell’infortunio in itinere.

L’infortunio in itinere

Il **collegato ambientale** alla Legge di Stabilità 2016 ha sancito espressamente che l’infortunio in itinere occorso a bordo di una **bicicletta** deve essere sempre ammesso all’indennizzo.

È quindi possibile recarsi al lavoro in bicicletta, contribuendo alla riduzione dell’inquinamento e del traffico e a beneficio della propria salute.

Riferimenti del Codice della Strada sull’uso della bicicletta: Art. 182 comma 2 e 9-bis e Regolamento Art. 377.

C’è rischio di infortuni anche fuori dall’attività?

Si devono considerare anche le attività svolte al di fuori della sede aziendale durante il lavoro.

Quello legato ai mezzi di trasporto è il rischio più importante nel panorama infortunistico italiano.

Attività fuori ufficio

Per lavoro

Infortuni in occasione di lavoro

Per andare/tornare dal lavoro

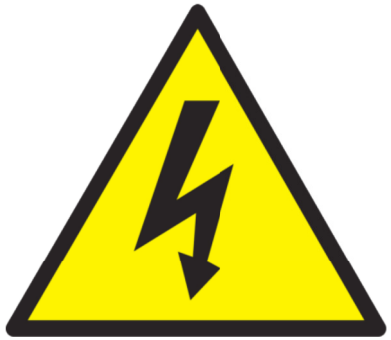
Infortuni in itinere

Rischio elettrico nelle aziende

Il rischio elettrico è senza dubbio presente su ogni luogo di lavoro e deve essere accuratamente valutato!

Il rischio elettrico è presente per:

- impianti;
- attrezzature;
- imprevisti e guasti.



Che effetti può provocare la corrente elettrica?

Rischio elettrico nelle aziende

Cosa può succedere in caso di contatto con corrente elettrica?

- **Elettrocuzione,** dovuta al passaggio di corrente nel corpo umano, per contatto diretto (elemento in tensione) o indiretto (elemento che non si dovrebbe trovare in tensione ma ci si trova a causa di guasti).
- **Incendio,** presenza di materiale infiammabile e fenomeni elettrici di innesco.
- **Esplosione,** atmosfere pericolosa e innesco.

Impianti elettrici: danni per l'essere umano

Tetanizzazione	Arresto della respirazione	Fibrillazione ventricolare	Ustioni
Paralisi muscolare temporanea che, se perdura nel tempo, può portare a svenimenti, asfissia, collasso e stato di incoscienza.	Correnti superiori determinano una contrazione dei muscoli addetti alla respirazione o una paralisi dei centri nervosi che sovrintendono alla funzione respiratoria; se la corrente perdura l'infortunato perde conoscenza e può morire soffocato.	Per l'azione perturbatrice della corrente le fibrille (fibre muscolari dei ventricoli) vengono sovrastimolate in maniera caotica e iniziano a contrarsi in maniera disordinata provocando una grave aritmia cardiaca detta appunto fibrillazione ventricolare che non è spontaneamente reversibile.	Il passaggio di corrente attraverso il corpo è accompagnato da sviluppo di calore per effetto Joule e quindi da ustioni profonde.

Impianti elettrici: danni per l'essere umano

La gravità delle lesioni dipende soprattutto da due fattori:

- dall'intensità della corrente;
- dalla durata del passaggio attraverso il corpo.

Valori indicativi	Effetto
Fino a 1 mA	Soglia percettiva. La corrente non è praticamente percepita.
5 mA	Formicolio. È ancora possibile lasciar andare il conduttore toccato.
15 mA	Crampi. Si possono manifestare crampi muscolari e difficoltà respiratoria. Non è probabilmente più possibile lasciar andare il conduttore. In casi rari la difficoltà respiratoria può provocare la morte per soffocamento.
50 mA	Soglia di allarme. Insufficienza respiratoria che può essere seguita, poco tempo dopo, da arresto cardiaco o fibrillazioni ventricolari. Se la persona non viene subito soccorsa, muore dopo pochi minuti.
Da 80 mA	Morte. Probabile decesso (fibrillazioni ventricolari) dopo 0,3–1 secondi.

Impianti elettrici: contatti

I contatti con gli impianti elettrici possono essere di due tipi.

- **Contatti diretti:** il contatto con parti che sono normalmente in tensione come conduttori nudi, morsetti o altro

- **Contatti indiretti:** il contatto con parti metalliche normalmente non in tensione ma che vengono percorsi da corrente per un guasto al sistema di isolamento.

Come prevenire?

- Sicurezza degli impianti
- Procedure di lavoro corrette
- Sicurezza delle attrezzature
- DPI

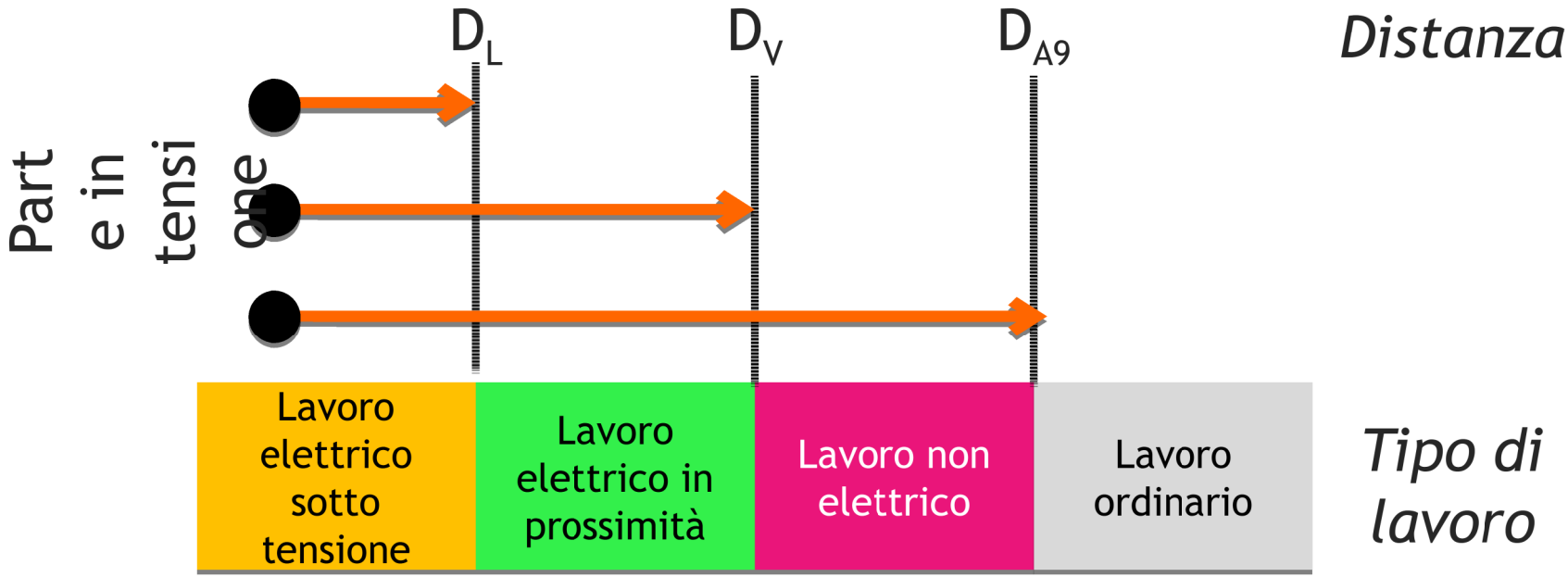
Impianti elettrici: CEI 11-27

Le figure che possono operare su quadri elettrici sono:

- **P.ES. (persona esperta):** persona con conoscenze tecniche teoriche e con un'esperienza tali da permetterle di analizzare i rischi derivanti dall'elettricità e a svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. Una PES può svolgere lavori elettrici FUORI TENSIONE e IN PROSSIMITÀ.
- **P.AV. (persona avvertita):** persona che è a conoscenza dei rischi derivanti dall'elettricità ed è in grado di svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza.
- **PE.C. (persona comune):** persona non esperta e non avvertita nel campo delle attività elettriche.
- **PE.I. (persona idonea):** una persona in possesso dei requisiti per poter svolgere tutti i tipi di lavori elettrici, compresi quelli SOTTO TENSIONE.

in collaborazione con: ISTITUTI TECNICI SUPERIORI
REGIONE PIEMONTE
per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva
www.regione.piemonte.it/europa2020
INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

Impianti elettrici: CEI 11-27



PES/PAV + idoneità lavori sotto tensione PEI	PES/PAV	PEC con supervisione e sorveglianza	PEC

Qualifica

Impianti elettrici: controllo visivo

Molti difetti delle macchine e degli impianti possono essere riscontrati con un controllo visivo che deve essere eseguito non solo con gli occhi ma con tutti i sensi.

Sono visibili danni? Involucri, coperture; elementi di comando; prese, spine; cavi (usura, danni, strappi)	
Sussiste il rischio di entrare in contatto con elementi sotto tensione? Macchine; armadi di distribuzione; interruttori, spine e prese, scatole di derivazione	
Si riscontrano temperature superficiali eccessive? Motori; cavi; armadi di distribuzione	
Ci sono rumori strani? Danni a cuscinetti degli elementi di trasmissione; ronzio di bobine di relè o motori di ventilatori	
Ci sono odori strani? Fusione di un isolamento; vapori di lubrificanti; odore di bruciato (lampada alogena troppo vicina; a una tenda, lampadina troppo vicina a elementi infiammabili)	

Caratteristiche delle NIR

- È una radiazione associata ad un campo elettromagnetico la cui energia non è sufficiente *ionizzare* la materia.

- Alle alte frequenze gli effetti acuti sono legati all'innalzamento della temperatura nei tessuti, soprattutto in quelli molli e vascolarizzati.

ROA - radiazioni ottiche artificiali

Radiazioni ultraviolette

- radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm)

Radiazioni visibili

- radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm

Radiazioni infrarosse

- radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 – 1 mm)

Parte 2

Microclima, Illuminamento, VDT, DPI, Ambienti di lavoro, Segnaletica, Emergenze e quasi incidenti.

Microclima - effetti

Con il termine microclima si intende la combinazione di parametri climatici dell'ambiente e delle condizioni di lavoro che hanno:

- effetti sulla salute;
- effetti sullo stato generale di benessere;
- effetti sulla capacità di concentrarsi;
- effetti sulla capacità di portare a termine un compito;
- livello generale di attenzione.

Nel microclima sono compresi quindi sia rischi per la salute che per lo stato di benessere

Microclima stress termico

- In alcune lavorazioni lo stress termico può diventare un rischio concreto per la salute
- Addetti ai forni di una fonderia, addetti alle celle frigorifere, lavori in esterno ecc.
- Esistono norme tecniche per la VDR e l'adozione delle misure più idonee
- Esistono indici di esposizione (WBGT, HSI ecc.) che suggeriscono l'adozione del vestiario più adatto o le turnazioni necessarie per abbassare il rischio.

La corretta illuminazione

Una corretta illuminazione del posto di lavoro migliora la produttività e permette di evitare disturbi alla vista.

L'illuminazione si ritiene adeguata se:

- non causa abbagliamenti;
- permettere di distinguere gli oggetti tipici del compito lavorativo;
- è omogenea.

Per la valutazione dei valori corretti di illuminazione non ci sono leggi e si ricorre alle norme tecniche

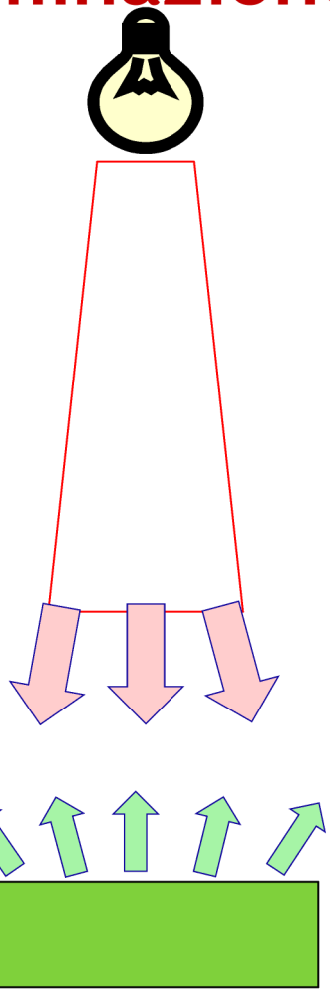
Le grandezze per l'illuminazione

Ogni **lampada** si caratterizza con la potenza luminosa che si misura in Lumen

Ogni tipo di lampada si caratterizza con una forma peculiare del **flusso luminoso**

La quantità di luce che investe una superficie (di lavoro) si misura in LUX

La quantità di luce riflessa da una superficie (di lavoro) si misura in Candele per mq



Abbagliamento

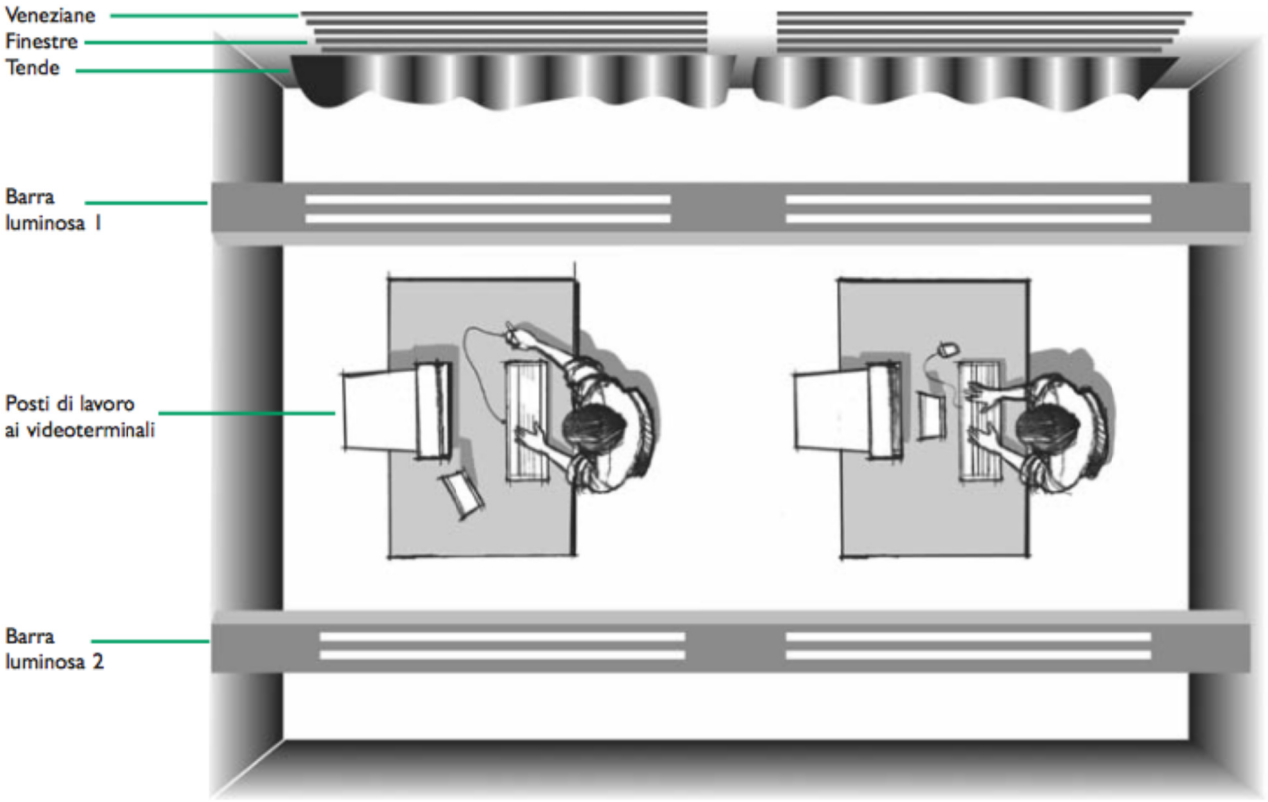
Una forte differenza nell'intensità di illuminazione nell'ambiente di lavoro può causare abbagliamento.

Esempi:

- una macchina ben illuminata davanti a una postazione di lavoro scura;
- un ambiente scuro con luce forte localizzata sull'area di lavoro.

Parti delle macchine, vetrate, superfici chiare.
Gli eccessivi contrasti di luminanza sono potenziali fonti di abbagliamento per l'operatore.

Illuminazione del posto di lavoro



VDT?

Le attrezzature di lavoro fornite di videoterminali (VDT) sono diventate col tempo sempre più diffuse negli ambienti di lavoro.

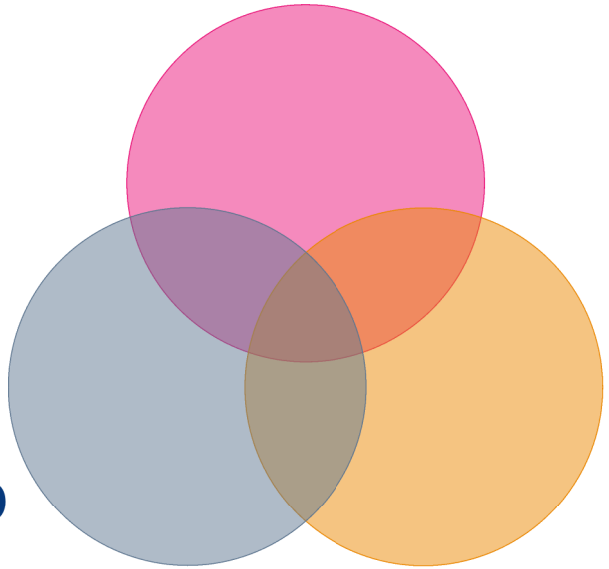
Computer, registratori di cassa evoluti: tutte queste attrezzature rientrano nella definizione di VDT.

Questo comporta nuovi rischi lavorativi?

I VDT non comportano solo rischio elettrico…

VDT e loro effetti sulla salute

Effetti sulla vista



Effetti sull'apparato muscolo scheletrico

Effetti sulla sfera dello stress

Decreto Legislativo n. 81/2008

- Il D.Lgs. 81/08 dedica alle attrezzature munite di videoterminali il Titolo VII, composto da 8 articoli, dal 172 al 179. È un titolo diviso in tre Capi: *Disposizioni Generali*, *Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti*, *Sanzioni*.

- Inoltre, nell'allegato XXXIV vengono forniti i requisiti minimi e le indicazioni fondamentali su attrezzature di lavoro, ambiente e interfaccia elaboratore/uomo.

Interruzioni del lavoro

- Il lavoratore nel corso dell'attività ha diritto a pause o cambiamenti di attività.
- Tali pause, salvo altra contrattazione, sono di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuativo al VDT, e non possono essere cumulate in un singolo periodo all'inizio o alla fine dell'attività.

Queste pause sono di interruzione del lavoro al VDT: possono essere svolti altri lavori che non richiedano l'uso di videoterminali.

La postazione di lavoro

La postazione è costituita da diversi elementi:

- il computer e lo schermo;
- la tastiera, il mouse o altri dispositivi di immissione;
- il piano di lavoro;
- il sedile;
- altri elementi (stampante, lampade, leggio ecc.);
- l'ambiente circostante.

Per questi elementi vengono fornite delle indicazioni minime dal D.Lgs. 81/08, che possono essere integrate con le indicazioni provenienti dalle norme tecniche

La parte fondamentale è lo schermo

Lo schermo deve essere di dimensioni adatte al compito da svolgere, deve essere regolabile come posizione, altezza e inclinazione.

L'altezza deve essere tale
da far sì che il lato superiore dello schermo
si trovi a livello degli occhi.

L'inclinazione deve essere tale da avere lo schermo perpendicolare alla linea di visione, ma anche tale da non riflettere negli occhi le fonti di illuminazione.

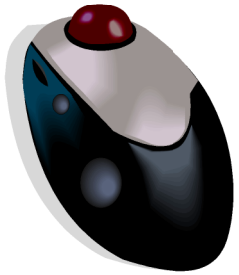
Tastiera

La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolarne l'uso.

Quindi:

- la tastiera, separata dallo schermo, deve essere preferibilmente in posizione frontale rispetto all'utilizzatore;
- deve essere inclinabile, opaca. I simboli dei tasti devono essere leggibili;
- deve esserci dello spazio sul piano di lavoro davanti alla tastiera, per appoggiare gli avambracci. In mancanza le braccia devono essere sostenute dai braccioli della sedia.

Mouse e dispositivi di puntamento



Il mouse deve trovarsi sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile.

Intorno al mouse deve esserci un adeguato spazio operativo.

Lo stesso vale per gli altri tipi di dispositivi di puntamento, che a volte possono anche sostituire la tastiera (tavolette grafiche, touchpad, ecc.). A seconda dell'attività da svolgere, si deve scegliere il sistema di puntamento più adatto.

Piano di lavoro

Indicazioni dell'allegato XXXIV:

- il piano di lavoro deve essere stabile, con una superficie poco riflettente;
- inoltre si chiede che sia sufficientemente ampio da permettere la «disposizione flessibile» di schermo, tastiera, documenti e altro materiale necessario;
- la profondità deve permettere la corretta distanza dallo schermo;
- l'altezza sia indicativamente tra 70 e 80 cm da terra, con spazio inferire per permettere il movimento delle gambe e il comodo ingresso del sedile (eventualmente con i braccioli).

Il sedile di lavoro…

Deve essere stabile: base a 5 razze, antislittamento, antiribaltamento

Deve permettere libertà di movimento: girevole, che non ostacoli i movimenti di gambe e braccia

Deve essere adattabile alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore: seduta regolabile in altezza e profondità, supporto lombare regolabile in altezza e in inclinazione; altezza e posizione dei braccioli regolabile

Deve essere confortevole: quindi in materiale imbottito e traspirante, di disegno anatomico

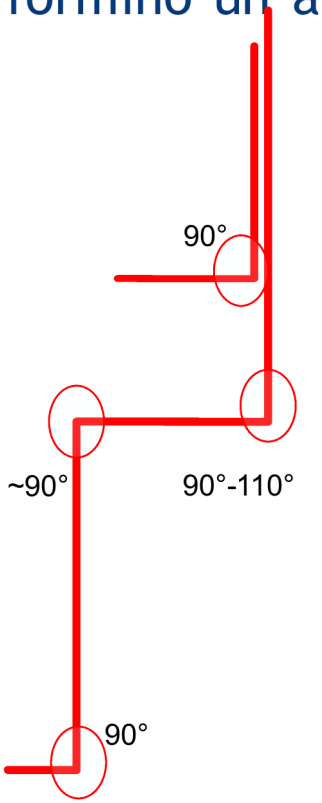
Deve essere sicuro: non deve presentare spigoli, la seduta deve essere antiscivolo

Posizione

L’altezza del sedile deve essere tale che le ginocchia formino un angolo di 90°.

I piedi devono poggiare comodamente al suolo, anche le caviglie devono formare un angolo di 90°.

Le braccia devono rimanere verticali, con gli avambracci paralleli al pavimento e appoggiati al piano di lavoro, a formare un angolo di 90° con le braccia.



Dispositivi di Protezione Individuale
DPI

«qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo»

Uscite di sicurezza

- Dare accesso a un luogo sicuro
- Sgombre da ostacoli
- Aprire verso l'esodo se > 25 persone
- Mai chiuse a chiave
- Segnalate

D.Lgs. 81/2008 → D.M. 10/3/98

Scale fisse a gradini

- Gradini di alzata e pedata costanti
- Superficie antisdrucciolevole
- Protette da idoneo parapetto

D.Lgs. 81/2800

Stress Lavoro-Correlato

Lettera circolare 18/11/2010 del Ministero del Lavoro

- indicazioni per la valutazione del rischio approvate il 17 novembre dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Sono previsti due momenti di valutazione:

- indagine preliminare basata su indicatori oggettivi;
- valutazione approfondita più complessa qualora i risultati della prima ne indichino la necessità.

L'attuale riferimento per la VDR Stress è la circolare 18/11/2010

Alcuni indicatori

- Reiterate assenze dal lavoro
- Scarsa motivazione al lavoro e ridotta produttività
- Elevato turn-over (know-how e capitale umano)
- Maggiore incidenza infortuni «tradizionali»
- Disordini affettivi
- Disordini comportamentali

Le due fasi della valutazione

Valutazione Preliminare

Indicatori oggettivi dello stress lavoro correlato:

- eventi sentinella;
- fattori di contenuto del lavoro;
- fattori di contesto del lavoro.

Valutazione Approfondita

Percezione soggettiva dei lavoratori:

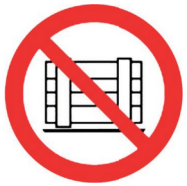
- questionari,
- focus group ecc.

Segnaletica sicurezza

- Le normative di sicurezza prevedono una segnaletica standardizzata per la sicurezza
- I colori, i cartelli, la segnaletica gestuale, la segnaletica acustica, sono regolate da direttive CE e uniformi tra i paesi membri che le hanno recepite

D.Lgs. 81/2008

- **Divieto** :I cartelli di divieto sono rotondi, realizzati con pittogramma nero su sfondo bianco e bande rosse



Vietato ostruire il passaggio

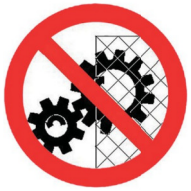
Vietato fumare

Vietato fumare o usare fiamme libere

Vietato spegnere con acqua

Divieto di transito ai pedoni

Vietato ai carrelli elevatori



Vietato rimuovere le protezioni

Divieto di accesso alle persone con stimolatori cardiaci

Vietato l'uso dell'ascensore in caso di incendio

D.Lgs. 81/2008

La segnaletica qui riportata è conforme alla norma UNI EN ISO 7010. Alcuni segnali possono differire rispetto a quanto contenuto nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ma come è stato chiarito da una circolare ministeriale l'uso della segnaletica contenuta nella norma ISO non è affatto in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

in collaborazione con:
ISTITUTI TECNICI SUPERIORI
Ministero dell'Istruzione
UNIONE EUROPEA
REGIONE PIEMONTE
per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva
www.regione.piemonte.it/europa2020
INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

- **Segnali Avvertimento:** triangolo nero-giallo
- **Prescrizione:** rotondi bianco-azzurro
- **Salvataggio:** rettangolari o quadrati giallo-verde
- **Antincendio:** rettangolari o quadrati bianco-rosso

Pericolo generico

Pericolo materiale infiammabile

Pericolo carichi sospesi

Pericolo/ attenzione superficie scivolosa

Obbligo generico

Protezione obbligatoria per gli occhi

Casco di protezione obbligatoria

Obbligo di indossare giubbino di visibilità

Lancia antincendio Naspo

Allarme antincendio

Estintore

Telefono di emergenza antincendio

Primo soccorso

Lavaocchi di emergenza

Barella di emergenza

Punto di ritrovo ed evacuazione

La segnaletica qui riportata è conforme alla norma UNI EN ISO 7010. Alcuni segnali possono differire rispetto a quanto contenuto nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ma come è stato chiarito da una circolare ministeriale l'uso della segnaletica contenuta nella norma ISO non è affatto in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Piano di emergenza :Un documento che contiene:

a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di emergenza;

b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere messe in atto dai lavoratori e dai presenti;

c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei VVFF e dei soccorsi e fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;

d) le specifiche misure per assistere le persone disabili;

e) l'identificazione di un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste.

È un documento gestionale fondamentale per la SSL di ogni azienda

Addetti alle emergenze

- Evacuazione dei lavoratori.
- Prevenzione e lotta antincendio.
- Gestione dell'emergenza.
- Nominati dal datore di lavoro in numero **adeguato** dopo consultazione dell'RLS.
- Non possono rifiutare l'incarico se non per giustificato motivo.
- Devono ricevere adeguata formazione soggetta ad aggiornamento (D.M. 10/03/98) suddivisa in caso di rischio di incendio a) basso, b) medio c) alto.

Emergenza sanitaria

L'emergenza sanitaria può verificarsi per **malore accidentale** o a seguito di un **infortunio**.
In azienda sono presenti sia addetti formati e sia idonei presidi di primo soccorso.

D.Lgs. 81/2008

Art. 45: Primo soccorso

D.M. 388/2003 "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale"

Art. 1: Classificazione delle aziende
Art. 2: Organizzazione di pronto soccorso
Art. 3: Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso
Art. 4: Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso

Emergenza sanitaria: dotazione

DM 388/2003

Dotazione aziendale:

Cassetta di primo soccorso All. 1 (o pacchetto di medicazione All. 2)

Mezzo di comunicazione idoneo per attivare il sistema di emergenza del S.S.N.

La dotazione deve essere presente anche per i lavoratori isolati (cantiere/mezzi mobili/ecc.)!

Emergenza incendio: *Dotazione aziendale:*

D.M. 10/03/1998

Misure tecniche attive e passive

Sistemi di spegnimento (fissi e portatili)

Uscite di emergenza

Near miss - Quasi incidenti

- Il *near miss* o quasi incidente è un qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un danno alla salute e, per qualche motivo da indagare, non lo ha fatto;

- Rientrano in questa categoria i piccolissimi infortuni che non devono essere registrati.

I near miss sono i "campanelli di allarme" della prevenzione

Near miss – Quasi incidenti

- Quasi Infortuni
  - si comprendono tutti gli eventi che avrebbero potuto condurre a lesioni e patologie;
- Quasi Incidenti
  - si comprendono sia gli eventi che avrebbero potuto determinare un infortunio, che quelli che non necessariamente lo avrebbero fatto.

“È inciampato ma è riuscito a non cadere”
è un quasi infortunio.

“La calandra stava per cedere”
è un quasi incidente.

Near miss – Quasi incidenti

- Devono essere analizzati non soltanto gli «incidenti», intesi come eventi che producono danni a cose, ma anche:
  - la messa in atto di comportamenti pericolosi,
  - il mancato rispetto di prescrizioni e/o procedure di lavoro,
  - carenze strutturali, organizzative e tecniche.

La definizione di near miss è molto ampia e comprende i comportamenti umani.

Il modo ottimale di gestire un *near miss* prevede, da parte dei soggetti titolati a farlo, l'adozione di:

- **AC - Azioni correttive:** azioni messe in atto per gestire nell'immediato l'evento in esame;
- **AP - Azioni per affrontare rischi ed opportunità (ex preventive):** azioni messe in atto per evitare che l'evento in esame si ripeta nel futuro.

In un sistema strutturato le AC e AP sono catalogate e registrate.